



Tecnología de los agregados

Petrografía para ingenieros
Parte 6



Petrografía de concreto

“Una herramienta en la evaluación de los agregados y las estructuras de concreto”





01

Petrografía de concreto

02

Efectos de los agregados
en el concreto

03

Daño por fuego

04

Fallas constructivas

05

Ataque de sulfatos

Tabla de
contenido



01

Hidratación diferencial

02

Contenido de aire

03

Casos de estudio

04

Desarrollo de nuevas técnicas

05

Aplicaciones de nuevas técnicas

Tabla de contenido



Técnicas de evaluación en petrografía de concreto

Estas metodologías se realizan de acuerdo:

- ASTM C 295 "Standard Guide for Petrography Examination of Aggregates for Concrete".
- ASTM C 856 "Practice for Petrographic Examination of Hardened Concrete"
- Microdureza en Concreto Endurecido "Método de propuesta para determinar cuantitativamente la relación a/c en concreto endurecido" Uribe Afif. R
- Propuesta de Método Para la Determinación del Coeficiente de Forma del Agregado Fino Mediante la Aplicación de Técnicas de Petrografía, Uribe Afif. R



¿Quién deberá realizar el estudio petrográfico del concreto?

Petrógrafo de Concreto

Es el personal encargado de realizar el trabajo deberá tener 5 años de experiencia realizando estudios relacionados con la mineralogía, petrografía y mineralogía óptica.

Además este personal deberá tener una capacitación en los aspectos primordiales del concreto y todos los elementos que lo constituyen.





Equipo

- Microscopio Estereoscópico
- Microdurímetro
- Microscopio petrográfico
 - Luz transmitida
 - Luz refleja
 - Luz ultravioleta





Muestras de estudio

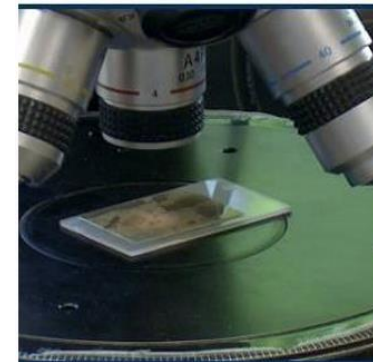
● Muestras de mano (Macro)

- Corazones de concreto
- Especímenes de concreto



● Láminas delgadas (Micro)

- Secciones pulidas de 3 μ m x 4,5 cm de largo
- Secciones pulidas de 3 μ m x 20 cm de largo



● Secciones Pulidas (Microdureza)

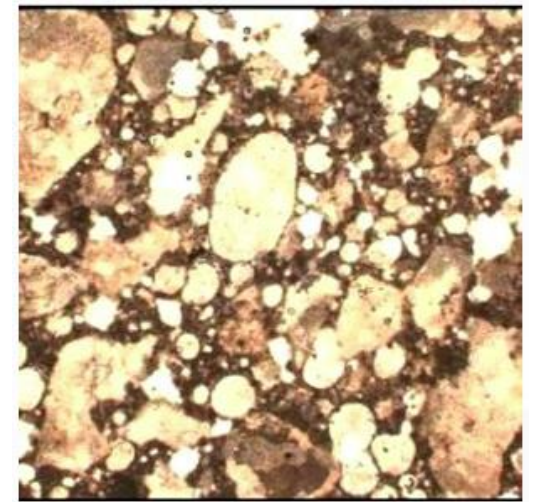
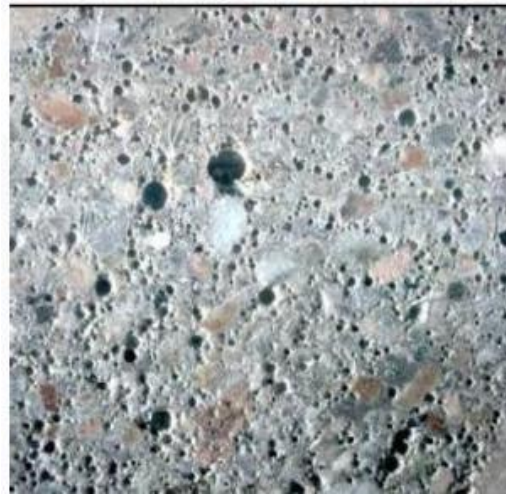
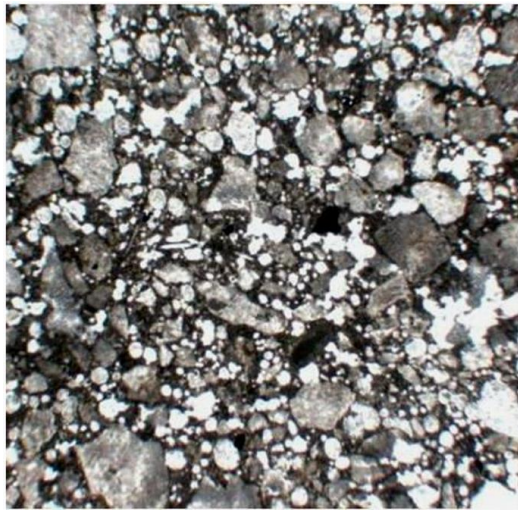
- Secciones circulares pulidas de 3 cm x 1,5 cm





Muestras de estudio

La petrografía microscópica ha sido utilizada durante mucho tiempo por geólogos para identificar minerales y el origen de tierra, utilizando técnicas de microscopía interpretaciones del petrógrafo en diversos estudios.



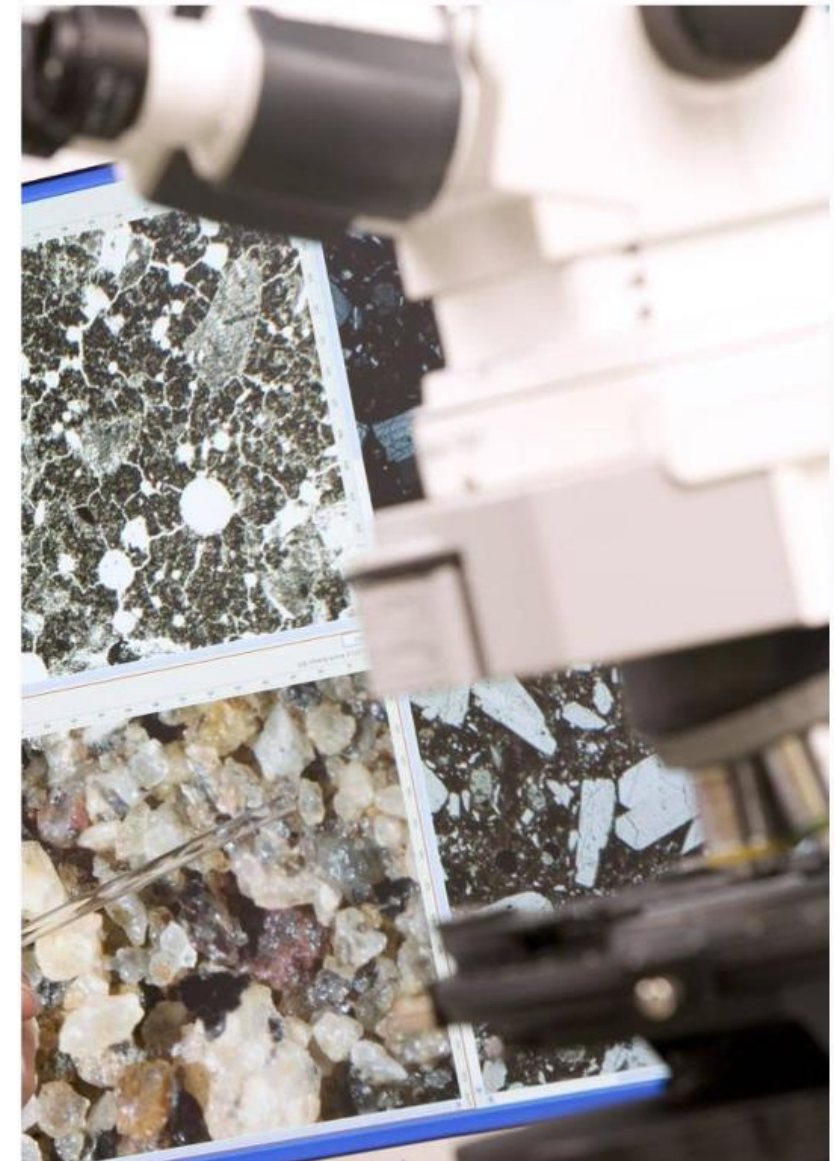


¿Qué es la petrografía de concreto?

Petrografía de Concreto:

La petrografía de concreto es la caracterización del concreto y de todas sus materias primas, por medio de técnicas de microscopía.

La aplicación de microscopía para agregados de concreto y petrografía de concreto son métodos que tienen un gran valor para identificar problemas técnicos asociados a estructuras de concreto.

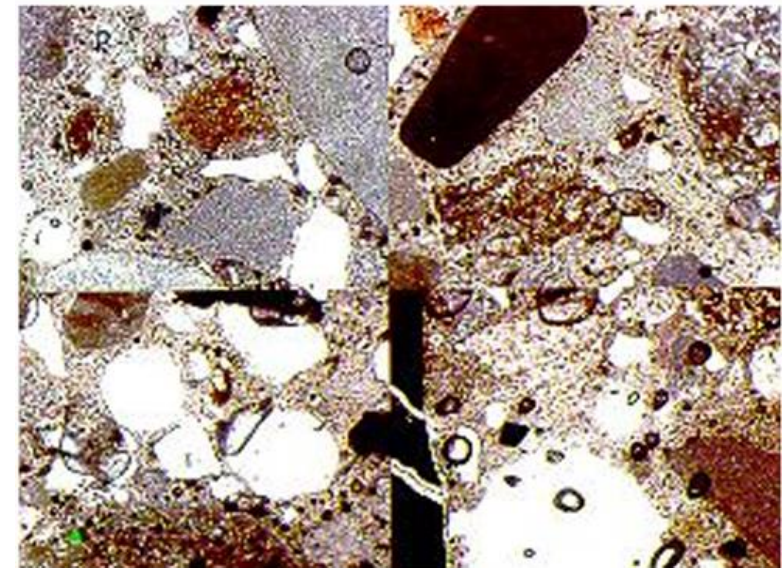




¿Qué importancia tiene este tipo de evaluación?

Esta evaluación deberá repercutir en una mejor elaboración y fabricación de concreto detectar áreas oportunidad en los concretos, ya sea en el diseño, proceso constructivo, o bien en, la posterior fabricación de los mismos.

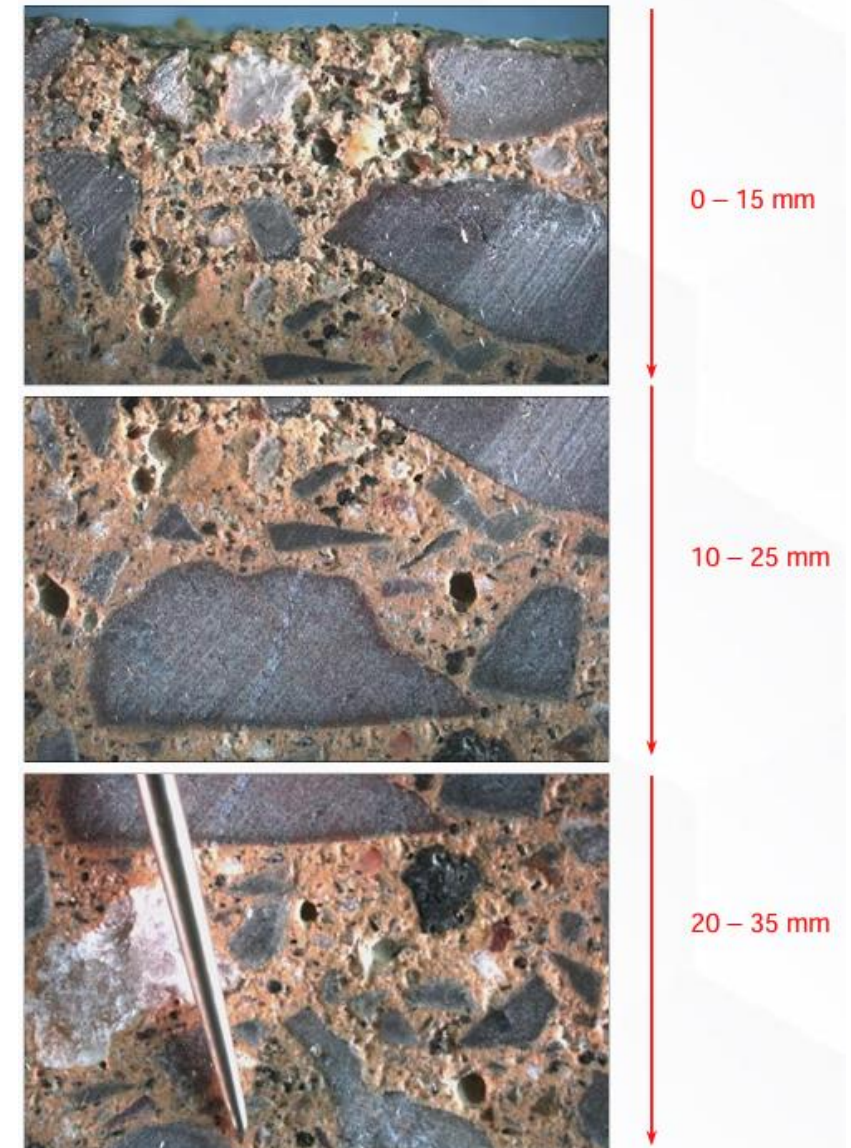
- La aplicación de petrografía permite:
- Diagnóstico y patología de concreto
- Asistencia técnica
- Desarrollo de nuevos concretos
- Investigación de materiales





Diagnóstico y patología de concreto

- Analizar la estructura interna en los componentes del concreto.
- Evaluar en escala microscópica el estado de deterioro.
- Determinar las causas del deterioro del concreto (Teoría Forense).
- Determinar posibles factores derivados de una mala calidad de materias primas, deficiencias en los procesos constructivos, afectaciones ambientales y el desempeño del concreto.





Asistencia técnica

- Recomendar áreas de oportunidad en la estructura microscópica del concreto.





Desarrollo de nuevos concretos

- Evaluación de las propiedades especiales a escala microscópica (permeabilidad, relación a/c, estructura interna).

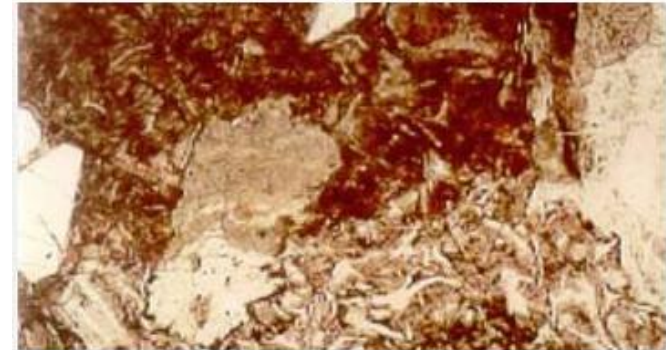
Presa



Dovelas Drenaje profundo



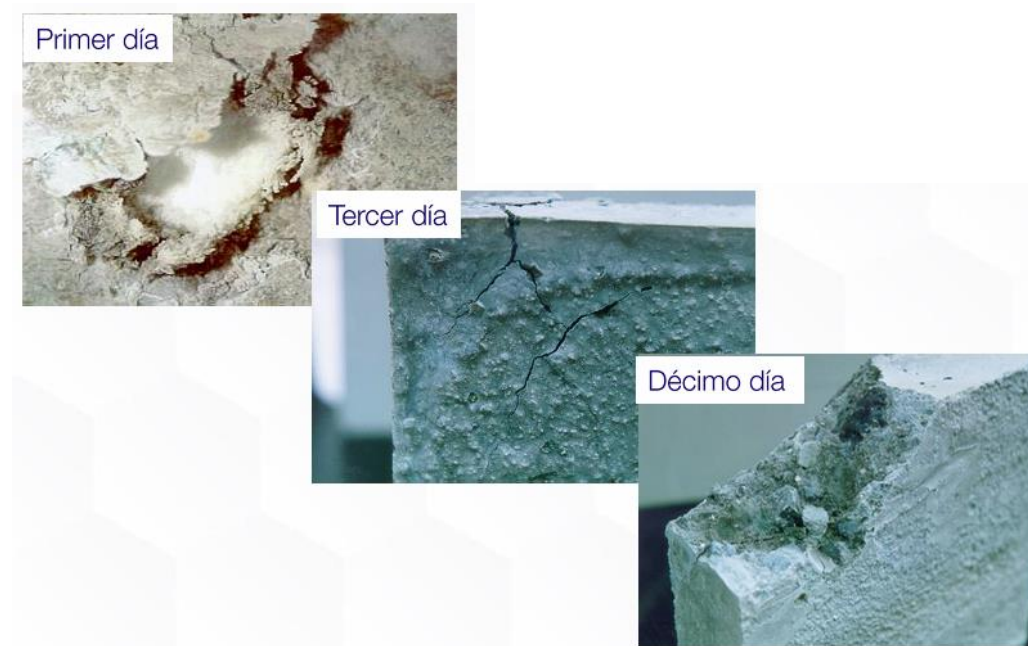
Reactividad de puzolanas con cemento portland





Investigación de materiales

- Evaluación de nuevos materiales para el desarrollo de I+D en el concreto

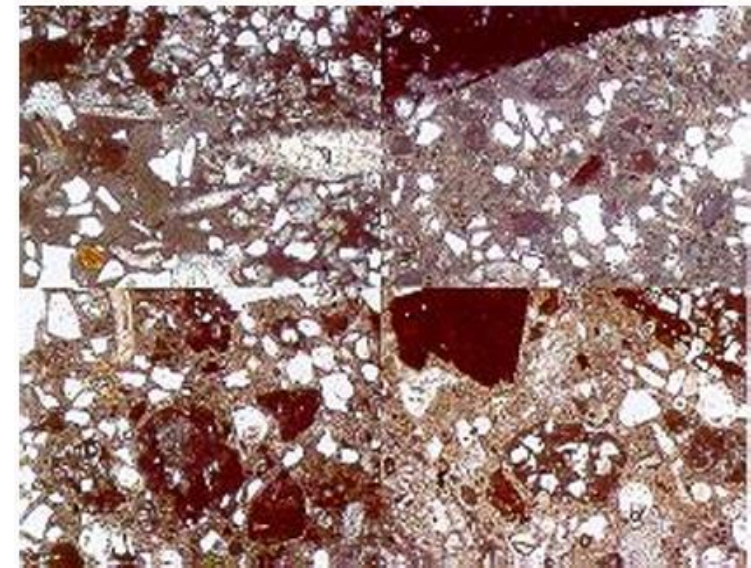




¿Qué detecta este tipo de análisis?

A través de una inspección detallada tanto visual como microscópica del concreto, se pueden determinar características y procesos como los que se citan:

- Tipo de agregado
- Relación grava/arena
 - Cualitativo - Microscopio
 - Cuantitativo - Microdurímetro
- Tipo de cemento
- Ataque químico
- Reacción Álcali-Sílice
- Carbonatación
- Exudación del concreto
- Contenido de aire
- Microfisuramiento
- Daño por fuego





Efectos de los agregados en el concreto

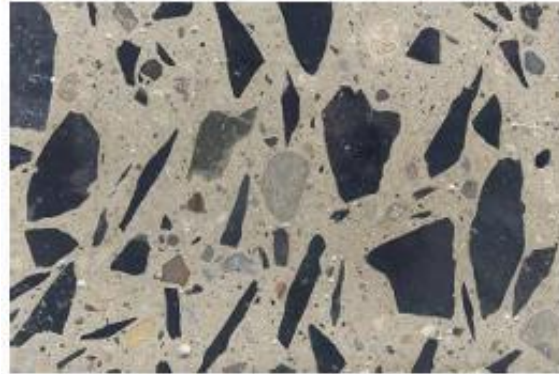
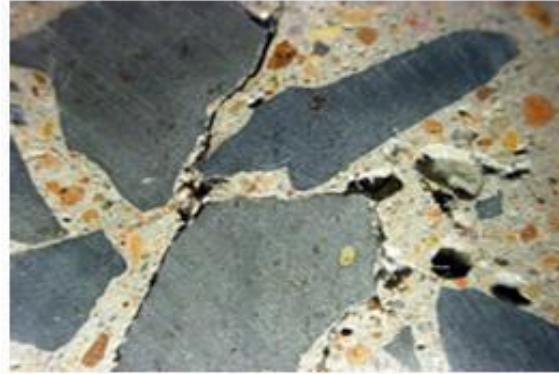
- Se muestran evidencias de su daño y las consecuencias en los elementos que las contienen.
- El proceso de expansión se genera por la acción progresiva de las partículas de agregado con la pasta de mortero y medio ambiente que las contiene.





Efectos de los agregados en el concreto

- Falta de adherencia
- Forma
- Aire atrapado





Efectos de los agregados en el concreto

Dentro del poro se aprecia un agregado grueso (4 mm) que ha sido liberado de la pasta del concreto en esta zona cercana al poro. (Fotomicrografías con luz natural a un aumento de 6X).





Efectos de los agregados en el concreto

● Formación de Planos preferentes



● Reacción álcali-sílice



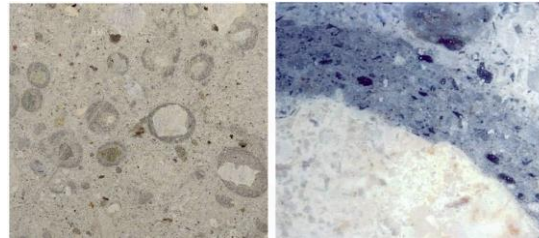


Efectos de los agregados en el concreto

● Contaminantes



● Agregados de gran absorción



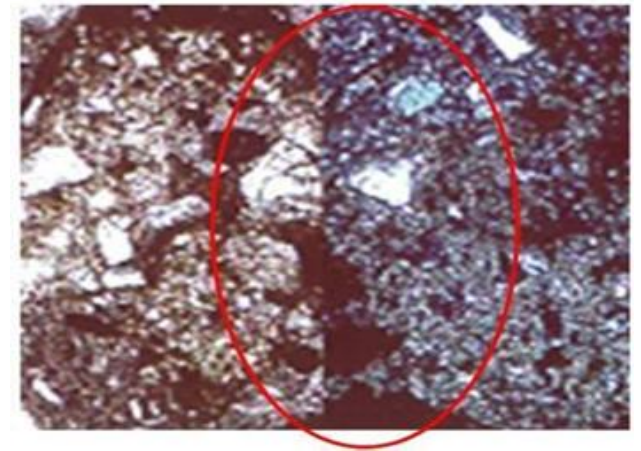
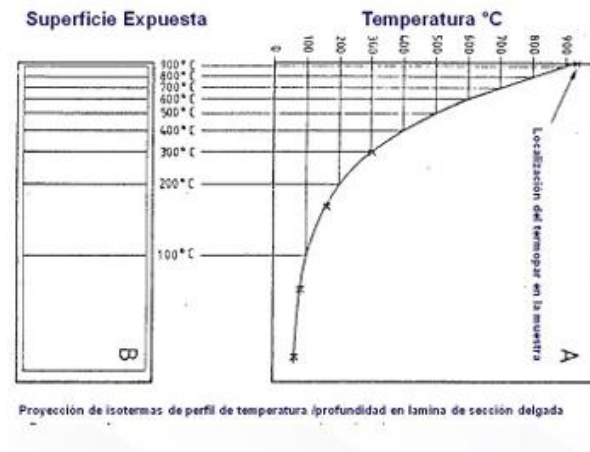
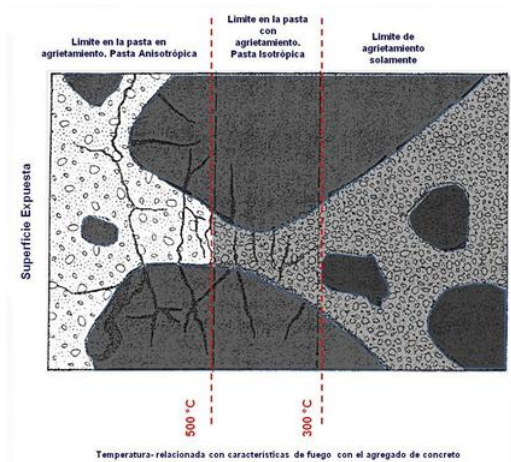
● Abrasión





Daño por fuego

El concreto que se encuentra en el círculo presenta una alteración de su pasta, la pasta se encuentra totalmente calcinada lo cual ha provocado una disminución en la resistencia mecánica.





Fallas constructivas

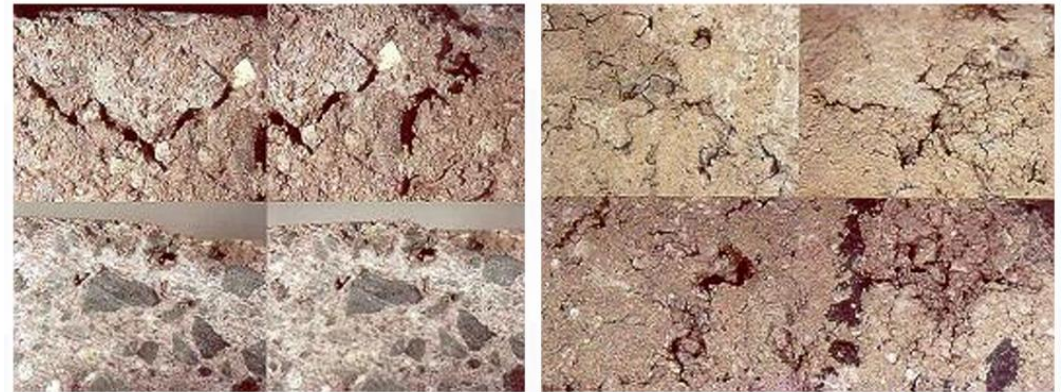




Fallas constructivas



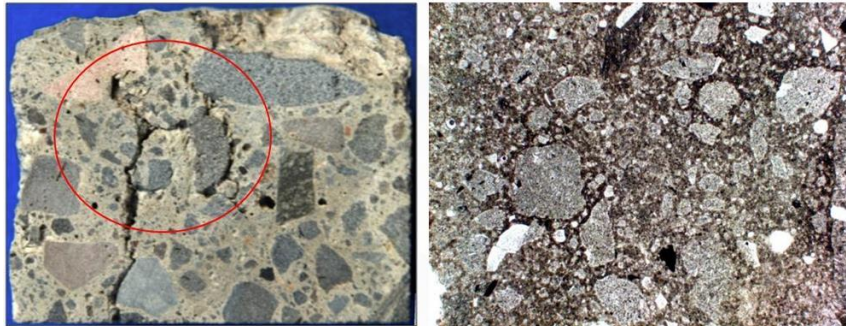
● Tejas de mortero





Fallas constructivas

Fotomicrografías que muestran poros de forma irregular producto de una deficiente compactación del concreto.



● Tanques de almacenamiento





Ataque de sulfatos

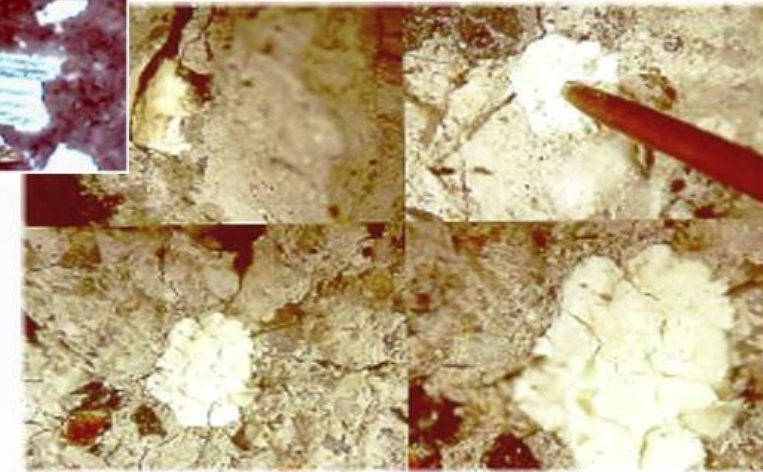
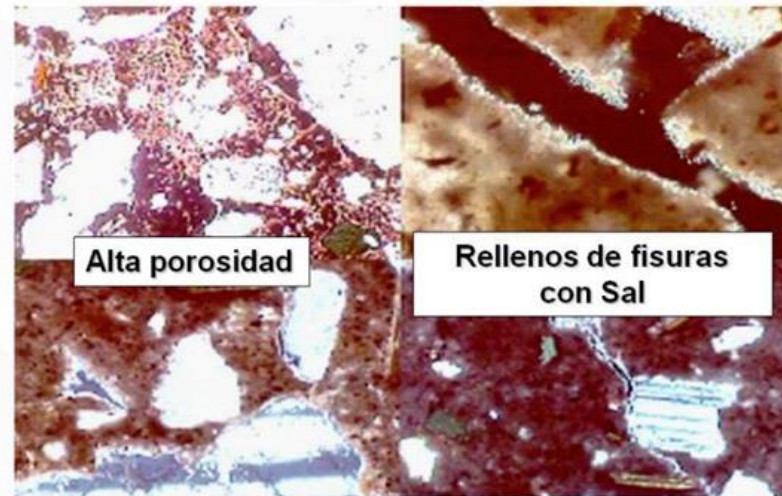
Las concentraciones de sulfato en el suelo son de 0,11% a 0,70%, y en las aguas subterráneas y aguas residuales desde 288 a 10,000 ppm. En la costa del pacífico el contenido de sulfato varía desde 3500 hasta 6700.





Ataque de sulfatos

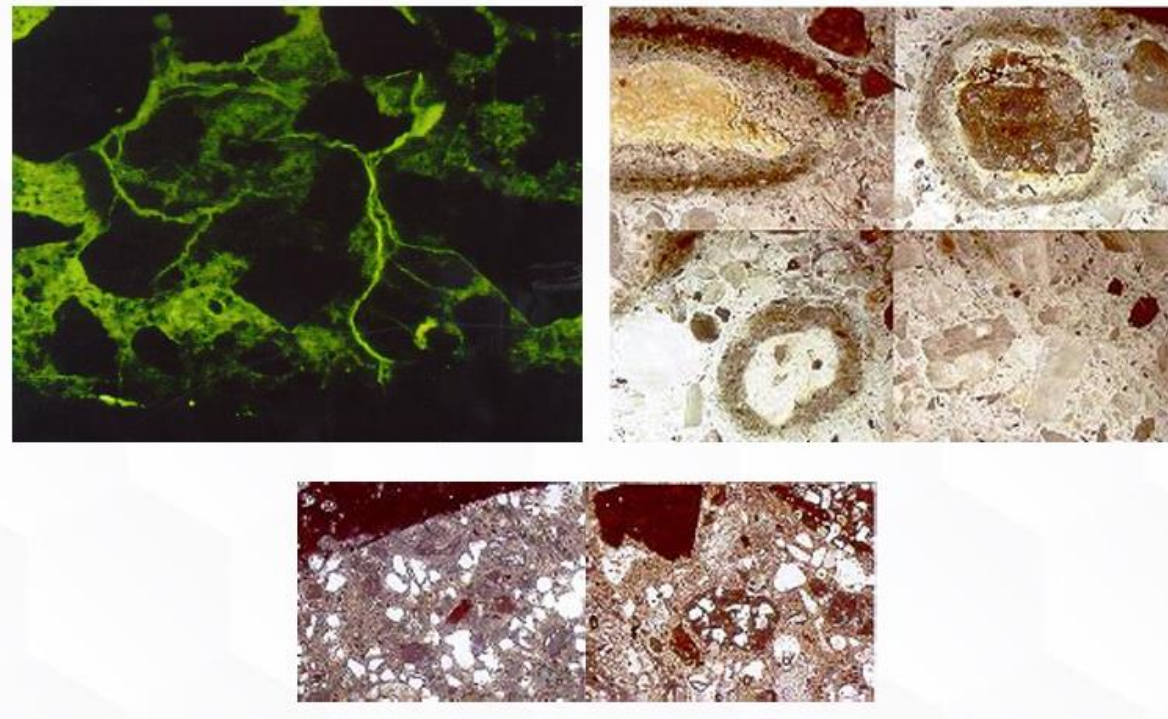
Agrietamiento, desprendimiento, rellenos de fisuras y cambios volumétricos.





Hidratación diferencial

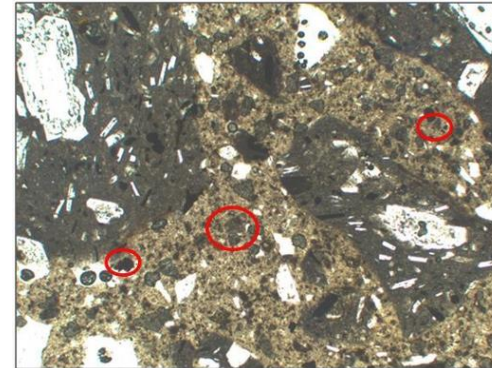
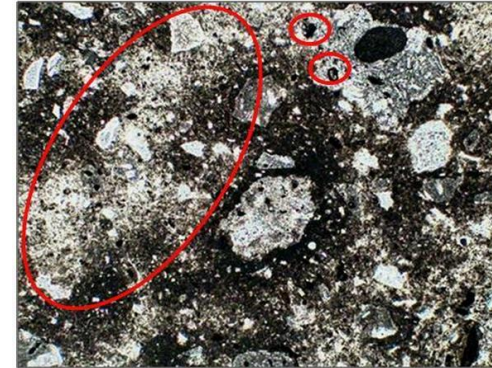
Piso de concreto





Hidratación diferencial

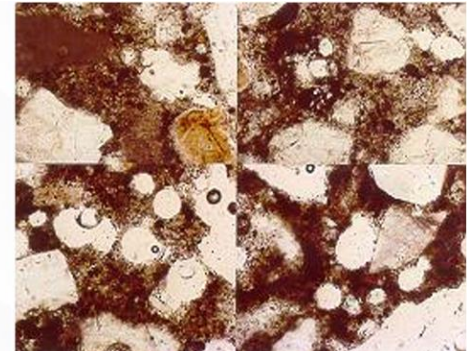
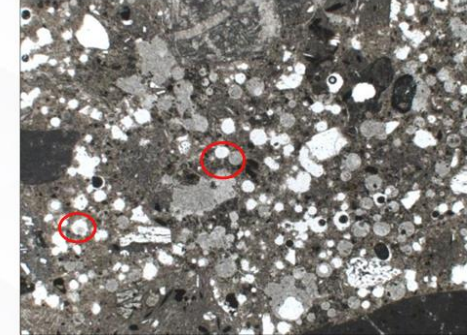
- Fotomicrografías que muestran una tonalidad tan clara que tiene evidencia una relación a/c superior a 0.70 así mismo con algunos grumos de cemento sin hidratar.
- Fotomicrografía que presenta una pasta con textura homogénea con algunos grumos de cemento sin hidratar con una relación a/c aproximada de 0.6.





Contenido de aire

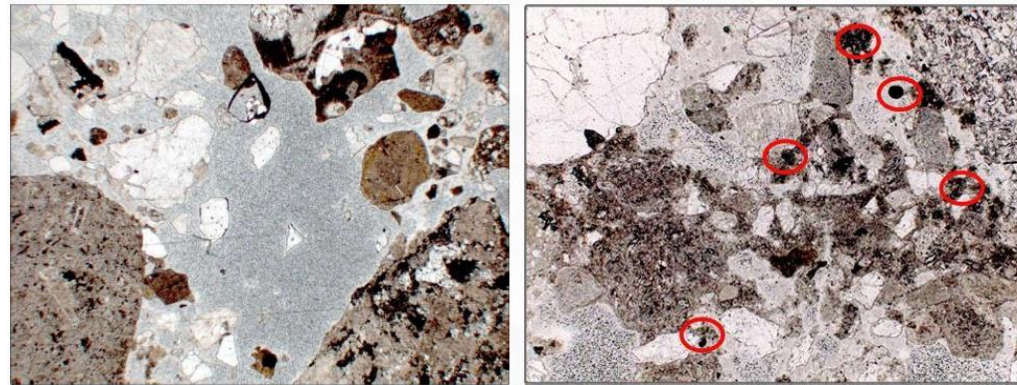
- Fotomicrografías que muestran un contenido de aire que entre 4 y 5% se encuentran vacíos y distribuidos de manera homogénea.
- El concreto presentó retardo de fraguado en estado plástico, presenta una alta porosidad, segregación y una fuerte hidratación diferencial.





Relación agua/cemento

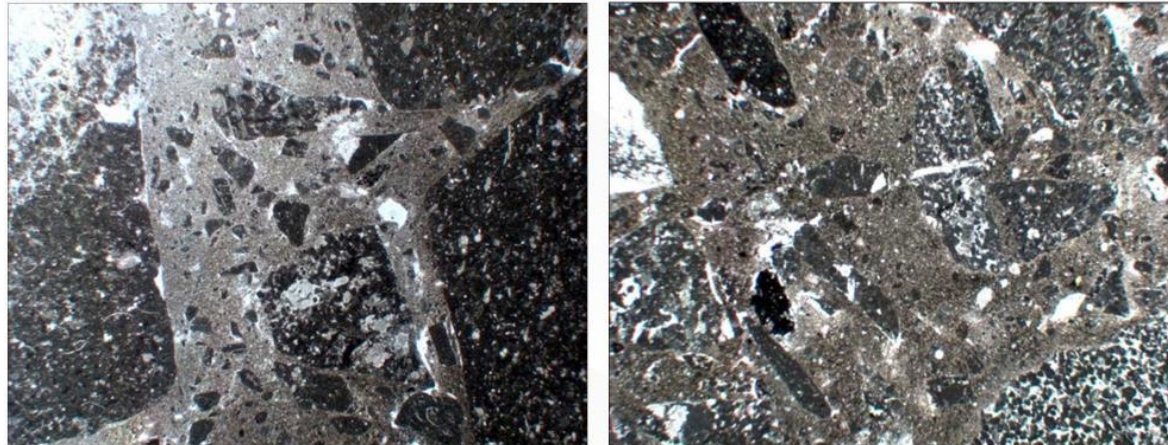
En la fotomicrografía derecha la pasta se ha lixiviado totalmente durante el proceso de pulido de la lámina delgada; mientras que la imagen derecha se aprecian grumos de cemento sin hidratar y una relación a/c muy alta.





Relación agua/cemento

Fotomicrografías que muestran una tonalidad clara que tiene evidencia una relación a/c baja, esta características generaron su baja resistencia a compresión.





Efectos de abrasión

Pavimento de Concreto

Superficie de rodamiento irregular, disminución de la seguridad, costos de reparación y disminución de la seguridad.





Caso de estudio

● Edificio público

Efectos de los agentes atmosféricos (ambiente marino)/ Ataque químico.

Fisuras asociadas al acero, estructura porosa disminución de la sección del acero, pérdida de adherencia, desprendimientos por cambios de volumen y alta concentración de sales (Cl⁻).

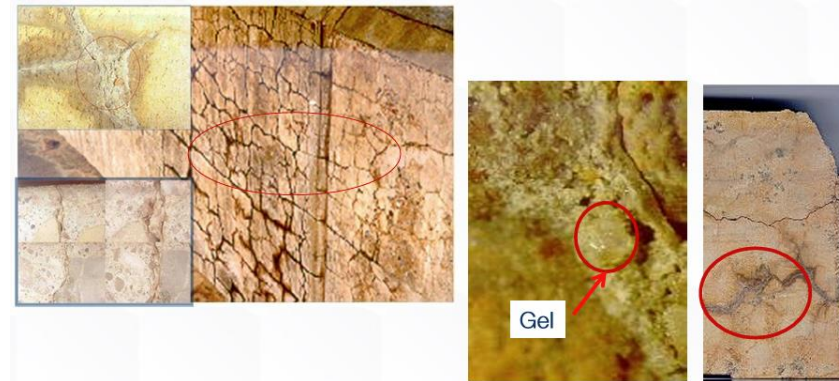




Efectos atmosféricos (ambiente húmedo) / Erosión hidráulica

● Central Hidroeléctrica

Aumento de la permeabilidad, red de grietas, inestabilidad volumétrica, bordes de reacción en los agregados, y fisuras rellenas con gel de sílice.





Desarrollo de nuevas técnicas

● Microdureza en Concreto:

Es un método de indentación para medir la dureza y relación agua cemento (a/c) del concreto a escala microscópica.

Un preciso diamante identador deja una huella dentro del concreto con una carga, esta indentación da un valor de microdureza y relación a/c.

$$HV = 0.1891 \frac{F}{d^2}$$

Donde
F = carga aplicada, en N
d = longitud de la diagonal
del cuadrado de la
impresión, en mm.





Desarrollo de nuevas técnicas

Propuesta de Método Para la Determinación del Coeficiente de Forma del Agregado Fino Mediante la Aplicación de Técnicas de Petrografía

La forma de una partícula se define como la relación que mantienen sus tres ejes principales: largo, ancho y espesor.

Donde estos pueden ser casi iguales resultando, una esfera dependiendo del nivel de redondeamiento.





Desarrollo de nuevas técnicas

Factor de forma arenas

Campos de aplicación

- Disminución en consumo de cemento
- Mejoras en trabajabilidad
- Economía de la mezcla
- Selección de equipos de trituración
- Arreglo de plantas de producción



Desarrollo de nuevas técnicas

Microdureza

Fotomicrografías que muestran la indentación en la pasta del núcleo de concreto donde se marcan y miden las diagonales para determinar la microdureza en escala Vickers (muestras a luz natural 50x).

Cálculo de la Microdureza

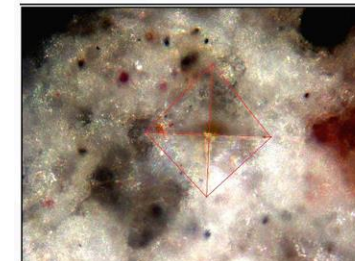
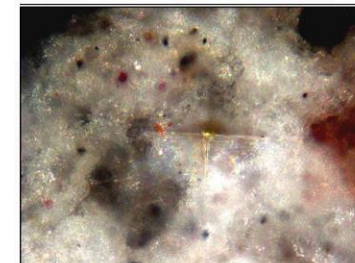
$$HV = 0,1891 \frac{F}{d^2}$$

Ecuación de Ajuste

$$y = 6,8092 x^{-2,4117}$$

Carga aplica en g fuerza	F	100,00
Promedio de las diagonales en mm	d	76,00
Microdureza en escala Vickers	HV	32,24
Relación a/c	x	0,52

Número de mediciones				
D1	D2	% Error		HV ₁₀₀ Calculada
77,69	74,5	4,28%	Cumple	32,0258
78,09	82,14	4,93%	Cumple	28,8925
79,95	78,67	1,63%	Cumple	29,4820
73,22	75,56	3,10%	Cumple	33,5107
72,71	74,17	1,97%	Cumple	34,3832
75,3	77,75	3,15%	Cumple	31,6669
79,05	79,65	0,75%	Cumple	29,4522
75,26	71,79	4,83%	Cumple	34,3038
74,99	77,11	2,75%	Cumple	32,0637
72,88	69,45	4,94%	Cumple	36,6167



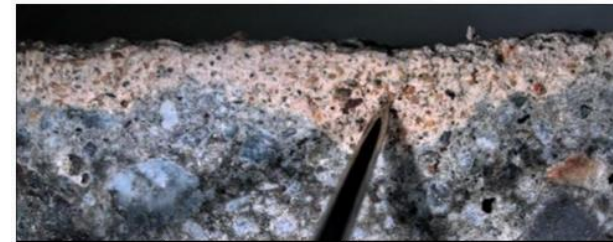
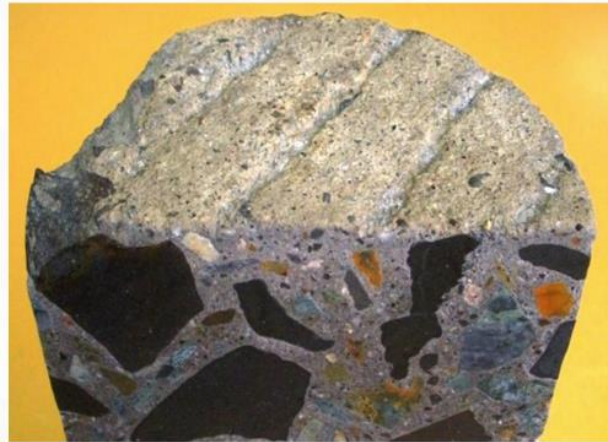


Desarrollo de nuevas técnicas

Microdureza

Pavimento de Concreto

Retrabajo en la superficie, deficiente proceso constructivo
Diferente relación a/c.



Profundidad	Dureza (Vickers)	Relación a/c estimada
0 mm	N.D. *	N.D. *
4 mm	15.36	0.71
6 mm	17.7	0.67
1 cm	22.4	0.61
2 cm	24.91	0.58



Gracias

Por su participación